3.10 이산 LTI 시스템의 입력 $x[n]$과 임펄스 응답 $h[n]$이 다음과 같을 때, 시스템의 출력 $y[n] = x[n] * h[n]$을 구하라.

(a) $x[n] = u[n]$, $h[n] = \delta[n]$
(b) $x[n] = u[n]$, $h[n] = u[n]$
(c) $x[n] = u[n]$, $h[n] = u[n-3]$
(d) $x[n] = u[n]$, $h[n] = u[n] - u[n-10]$
(e) $x[n] = u[n]$, $h[n] = (0.5)^n u[n]$
(f) $x[n] = a^n u[n]$, $h[n] = b^n u[n]$

(a) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$

$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[n]\, \delta[n-k]$

$= \sum_{k=0}^{n} \delta[n-k]$

$$y[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$$

$\therefore y[n] = u[n]$

(c) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k]\, u[n-3-k]$

$k < 0$ 일 경우 Σ는 0

$k > n-3$ 일 경우 Σ는 0

$\therefore 0 < k < n-3$ 인 영역

$y[n] = \sum_{k=0}^{n-3} u[n-3-k]$

$$y[n] = \begin{cases} 0 & n < 3 \\ n-2 & n \geq 3 \end{cases}$$

$n-2 \quad n \geq 3$

$y[n] = (n-2)\,u[n-3]$

(e) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k]\left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} u[n-k]$

$= \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} u[n-k]$

$= \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{k}$

$\rightarrow \quad \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} = 2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n}$

$$y[n] \begin{cases} 0 & n<0 \\ 2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n} & n \geq 0 \end{cases}$$

$y[n] = \left(2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n}\right) u[n]$

3.14 다음의 차분 방정식으로 표현되는 이산 LTI 시스템의 임펄스 응답을 구하라.

(a) $y[n]-y[n-1]-2y[n-2]=x[n]$

(b) $y[n]-y[n-1]-2y[n-2]=x[n-2]$

(c) $y[n]-y[n-1]-2y[n-2]=x[n]-x[n-1]$

(d) $y[n]-y[n-1]-2y[n-2]=x[n]+x[n-1]$

(a) $y[0] = 1$ $\quad n = 0$

$y[1] - y[0] = 0$ $\quad n = 1$

$\therefore y[1] = 1$

$y[2] - y[1] - 2y[0] = 0$ $\quad n = 2$

$\therefore y[2] = 1 + 2 = 3$

$y[3] - y[2] - 2y[1] = 0$ $\quad n = 3$

$y[3] = 3 + 2 = 5$

$\vdots$

$y[0] = 1$

$y[1] = 1$

$y[2] = y[1] + 2y[0] = 3$

$y[3] = 5$

$y[4] = 11$

$y[5] = 21$

$$y[n] - y[n-1] - 2y[n-2] = 0$$

$$\rightarrow r^2 - r - 2 = 0$$

$$-2 \quad 1$$

$$r = 2 \text{ or } -1$$

$$h[n] = A2^n + B(-1)^n$$

$$h[0] = A + B = 1$$

$$h[1] = 2A - 1B = 1$$

$$\therefore A + B = 1$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 2A-B=1 \end{cases}$$

$A=\frac{2}{3}$

$B=\frac{1}{3}$

$$\therefore h[n]=\left(\frac{2}{3}2^n+\frac{1}{3}(-1)^n\right)u[n]$$

(c) $y[n]-y[n-1]-2y[n-2]=x[n]-x[n-1]$

$n=0)$ $y[0]=1$

$n=1)$ $y[1]-y[0]=-1$

$\therefore y[1]=2$

$n=2)$ $y[2]-y[1]-2y[0]=0$

$y[2]=2+2=4$

초기값 $y[0]=1$ $y[1]=2$

특성방정식 $r^2-r-2=0$

→ 해 2 or -1

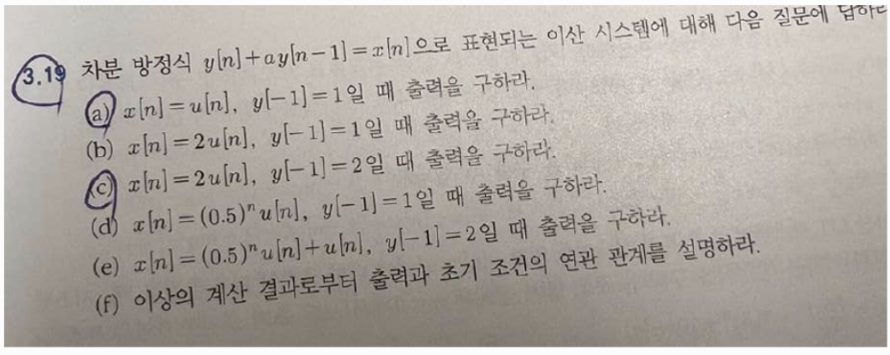
$\therefore h[n]=2^nA+(-1)^nB$

$$\begin{cases} h[0]=A+B=1 \\ h[1]=2A+B=2 \end{cases}$$

$A=1$

$B=0$

∴ $x[n] = 2^n u[n]$



3.19 차분 방정식 $y[n]+ay[n-1]=x[n]$으로 표현되는 이산 시스템에 대해 다음 질문에 답하라.

(a) $x[n]=u[n]$, $y[-1]=1$일 때 출력을 구하라.

(b) $x[n]=2u[n]$, $y[-1]=1$일 때 출력을 구하라.

(c) $x[n]=2u[n]$, $y[-1]=2$일 때 출력을 구하라.

(d) $x[n]=(0.5)^n u[n]$, $y[-1]=1$일 때 출력을 구하라.

(e) $x[n]=(0.5)^n u[n]+u[n]$, $y[-1]=2$일 때 출력을 구하라.

(f) 이상의 계산 결과로부터 출력과 초기 조건의 연관 관계를 설명하라.

(a) $y[n] = 1 - ay[n-1]$ 단, $n \geq 0$

$n=0$)

$y[0] + ay[-1] = 1$

$y[0] = 1-a$

$y[1] = 1-a(1-a) = 1-a+a^2$

$y[2] = 1-a(1-a(1-a)) = 1-a+a^2-a^3$

⋮

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n+1} (-a)^k \quad (n \geq 0)$$

$$\frac{1-(-a)^{n+2}}{1+a}$$

$$\therefore y[n] = \frac{1-(-a)^{n+2}}{1+a} \quad (n \geq 0)$$

만약 $n<0$ 인 경우

$$\frac{1}{1+a}$$

$y[n-1] = -\frac{1}{a} y[n]$

$y[-2] = -\frac{1}{a}$

$y[-3] = -\frac{1}{a} * -\frac{1}{a} = \frac{1}{a^2}$

$\therefore y[n] = \left(-\frac{1}{a}\right)^{(-1-n)}$ (단, $n < 0$)

$\therefore y[n] = \left(\frac{1-(-a)^{n+2}}{1+a}\right) u[n] +$

$(-a)^{n+1} u[-1-n]$

(b) $n \geq 0$ 인 경우

$y[n] = 2 - a y[n-1]$

$y[0] = 2 - 2a$

$y[1] = 2 - a(2-2a)$

$= 2 - 2a + 2a^2$

$y[2] = 2 - a(2 - 2a + 2a^2)$

$= 2 - 2a + 2a^2 - 2a^3$

$\therefore y[n] = 2 \sum_{K=0}^{n+1} (-a)^K$

$= 2\left(\frac{1-(-a)^{n+2}}{1+a}\right)$

$n<0$ 일 경우

$$ay[n-1] = -y[n]$$

$$y[n-1] = -\frac{1}{a}y[n]$$

$$y[-2] = -\frac{1}{a}y[-1] = -\frac{2}{a}$$

$$y[-3] = \frac{2}{a^2}$$

$$y[n] = 2(-a)^{(n+1)} \quad (n<0)$$

$$\therefore y[n] = 2\left(\frac{1-(-a)^{n+2}}{1+a}\right)u[n] +$$

$$2(-a)^{n+1}u[-1-n]$$